

Pipeline de IA para regras de intercâmbio

Case técnico - extração, normalização e simulação automática de manuais Visa e Mastercard

Análise exploratória

Pipeline híbrido

Base versionada + BI

Objetivo da solução: transformar documentação tarifária heterogênea em uma camada confiável para consulta, auditoria e simulação.

Entrega proposta: foco em rastreabilidade, governança de regras e baixo acoplamento ao formato do documento.



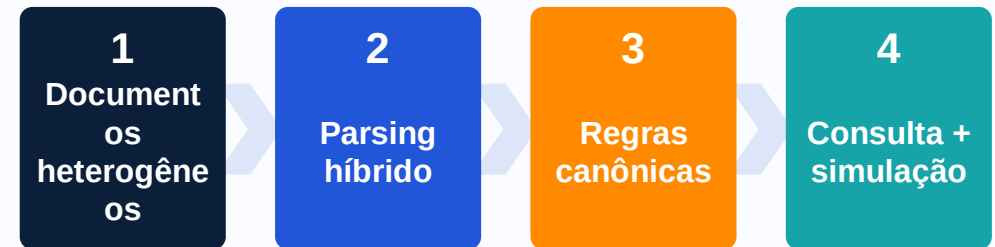
Resumo executivo

O que a análise dos materiais públicos já permite concluir

- A Visa expõe uma lógica composicional: tarifa base por produto + ajustes por segmento, captura/autenticação, pagamento protelado e qualidade de dados.
- A Mastercard expõe uma lógica mais tabular: programa de intercâmbio x segmento x bucket de parcelamento.
- Para produção, o melhor desenho não é “extrair texto”, mas “montar um motor de regras versionadas” com rastreio até página/linha/célula origem.
- A extração precisa ser híbrida: layout/tabela/OCR + parser determinístico + LLM apenas para desambiguar e completar lacunas.
- A base de saída deve servir dois consumidores: consulta operacional e simulador financeiro.

Tese central

O maior risco não está no OCR. Está em perder a semântica de “qualificação da taxa” ao achatar regras em linhas soltas.



Por isso, a arquitetura proposta separa: documento, condição, componente da tarifa, resultado, vigência, exceção e evidência de origem.

Rastreabilidade

Versionamento

QA

Base analisada e limite do estudo

A proposta foi construída sobre materiais públicos e exemplos concretos extraídos deles

Intercâmbio Doméstico - Crédito & Pré-pago (Plataforma Crédito)

	Programa de Intercâmbio	A vista	2-6 Parcelas	6+ Parcelas
		1	2 - 6	7 - 21
NÍVEL 1	CPA			
	Cartão Pedágio	0,50%	N/A	N/A
	Comercial Agro	0,60%	N/A	N/A
	Comercial BNDES	1,90%	1,90%	1,90%
	Cartão Refeição	0,00%	N/A	N/A
	Cartão Alimentação	0,00%	N/A	N/A
	Benefícios	2,85%	2,85%	2,85%
	Payroll Standard	1,40%	1,40%	1,40%
	Payroll Gold	1,45%	1,45%	1,45%
	Pré-Pago Consumidor Stand	1,45%	1,45%	1,45%
	Comercial Core	1,90%	1,90%	1,90%
	Comercial Small Business	1,90%	1,90%	1,90%
	Premium	1,95%	1,95%	1,95%
	Comercial Small Business Super Premium	2,00%	2,00%	2,00%
NÍVEL 2	Pagamentos Mensais	0,00% + 0,35	0,00% + 0,35	0,00% + 0,35
	Seguros	0,00% + 0,35	0,00% + 0,35	0,00% + 0,35
	Governo	0,00% + 1,00	1,86%	2,14%
	Atacadistas	0,44%	1,86%	2,14%
	Transações Rápidas	0,75%	1,86%	2,14%
	Grandes Supermercados	0,85%	1,86%	2,14%
	Recarga de Celular	0,50%	N/A	N/A
	Transporte Público	0,75%	1,86%	2,14%
	Carreá	0,00% + 0,90	N/A	N/A
	Consumidor Gold	1,65%	1,65%	1,65%
NÍVEL 3	Compras	0,95%	0,95%	0,95%
	Viagens & Entretenimento	2,00%	2,00%	2,00%
	Comercial Viagens Aéreas	1,96%	1,96%	1,96%
	Consumidor Platinum	2,02%	2,02%	2,02%
	Comercial Viagens Terrestre	2,00%	2,00%	2,00%
	Consumidor Black	2,10%	2,10%	2,10%
NÍVEL 4	Comercial Corporate	2,15%	2,15%	2,15%
	Pessoas e médias Superm	0,95%	1,80%	2,14%
	Postos de Gasolin	0,60%	1,86%	2,14%
	Companhias Aéreas	0,70%	0,70%	0,70%
	Outros	1,05%	1,80%	2,14%

Intercâmbio Doméstico - PIN Débito

Mastercard Brasil

Grade explícita por programa, nível e parcelamento.

19 Tarifas

19.1 Tarifa de Reembolso de Intercâmbio

A estrutura de Intercâmbio válida no Brasil para os Arranjos de Pagamento da Visa compreende as tarifas definidas pela Visa em relação (i) às Transações Nacionais com Cartões Visa, quais sejam: aquelas Transações iniciadas com Cartão Visa emitidos no Brasil em Estabelecimento Comercial localizado no Brasil e Transação liquidadas em Reais; e (ii) às Transações Internacionais com Cartões Visa, quais sejam aquelas Transações iniciadas com Cartões Visa emitidos fora do Brasil em Estabelecimentos Comerciais localizados no Brasil e aquelas Transações iniciadas com Cartões Visa emitidos no Brasil em Estabelecimentos Comerciais localizados fora do Brasil.

Como parte do compromisso de transparência da Visa, as informações sobre Intercâmbio se tornaram públicas em 2010 e podem ser consultadas no site: <https://www.visa.com.br/sobre-a-visa/geral/tarifas-intercambio.html>.

A Visa define as tarifas de Intercâmbio por meio de metodologia que tem por objetivo expandir o acesso aos Arranjos de Pagamento da Visa, aprimorar a qualidade das Transações com Cartões Visa através da validação e monitoria da qualidade dos dados das Transações, incluindo os programas de Qualidade de Dados existentes ou futuros que possam ser elaborados com esta finalidade e impulsionar o crescimento em volume para todos os Participantes. A Visa estabelece tarifas de Intercâmbio de forma a refletir o valor oferecido aos Estabelecimentos Comerciais e aos Portadores de Cartão, sempre considerando as condições do mercado local. As tarifas de Intercâmbio são calculadas sobre as Transações processadas por meio da VisaNet, no ato de liquidação.

BR ID No. 000010 Edição: Out 2024 | Última Atualização: Out 2026

19.2 Tarifa de Reembolso de Intercâmbio Doméstico

Trata-se de tarifas pagas aos Emissores pelos Credenciadores.

Tabela 19-3: Tarifas de Reembolso de Intercâmbio Doméstico

Identificação	Descrição	Cálculo
Tarifa Base por Produto	Tarifa básica que se diferencia de acordo com o tipo do produto, a qual deve ser ajustada com base nas dimensões adicionais que constam na tabela e fazendo-se diferença entre os tipos de produtos de Pessoa Física e Pessoa Jurídica.	Essa dimensão foi definida de modo a refletir os fatores de diferenciação por tipo de produto como, por exemplo, o valor que cada um representa para o Estabelecimento Comercial (vendas incrementais, valor da Transação etc.), o potencial para expansão da Emissão, o ambiente competitivo/produtos substitutos e os aspectos econômicos da Emissão (receitas e custos para o Emissor). Conforme descrito, cada produto tem definida uma

Visa Business News

Intercâmbio e Preços 17 de fevereiro de 2022

Serão Modificadas no Brasil as Taxas de Intercâmbio Referentes às Transações Nacionais com Cartões Pré-Pagos

AAC (Brasil) | Credenciadores, Emissores, Processadores Visa Network

Visão Geral: A Visa modificará as taxas de intercâmbio referentes às transações nacionais no Brasil feitas com cartões pré-pagos.

A fim de promover o crescimento das transações nacionais, a Visa modificará as taxas de intercâmbio nacional para as transações com presença do cartão (CP) feitas com produtos Pré-Pagos de consumo no Brasil e que sejam liquidadas no Serviço de Liquidação Líquida Nacional da Visa. As novas taxas entrarão em vigor em uma data a ser anunciada em uma edição futura do Visa Business News.

Taxas de Intercâmbio de CP com Produtos Pré-Pagos de Consumo

Programa de Tarifas	Taxa de Intercâmbio Vigente	Novas Taxas de Intercâmbio
Supermercados		0,55%
Postos de Gasolina, Lojas de Departamentos e Farmácias		0,55%
Mercados Emergentes 1	1,20%	0,55%
Mercados Emergentes 3		0,65%
Turismo, Telemarketing e Gastos Discricionários		0,80%
Outros Comerciantes		0,70%

Observação: As transações intrarregionais e inter-regionais não serão afetadas pelas mudanças descritas nesse artigo.

Recursos Adicionais

Outros detalhes técnicos serão incluídos no Brasil Domestic IRF Guide, disponível na página [Guia sobre as Taxas de Reembolso de Intercâmbio \(IRF\)](#) no Visa Online, que será atualizada conforme as mudanças vão sendo implementadas.

Observação: Para acessar os recursos do Visa Online, você terá que se logar.

Visa Business News

Exemplo público de alteração de pré-pago por segmento.

O que isso significa na prática

- Há material público suficiente para inferir taxonomia, estrutura e exceções típicas.
- Parte do detalhe operacional da Visa aponta para guias IRF domésticos hospedados no Visa Online, sugerindo conteúdo adicional restrito.
- Logo, a solução proposta foi desenhada para trabalhar com documentos incompletos, versões divergentes e mudanças futuras.

Decisão de projeto base = fatos públicos parser = robusto a lacunas

Análise exploratória: as duas bandeiras organizam a regra de formas diferentes

Essa diferença muda completamente a estratégia de extração

VISA

Modelo composicional

A taxa final é montada a partir de componentes e ajustes.

Ajustes para Estabelecimentos Comerciais	Ajuste (positivo ou negativo) da Tarifa Básica do Produto de acordo com diversas categorias de Estabelecimento Comercial. ☐ Aplica-se aos Arranjos de Pagamento da Visa Pós-pago Doméstico e Visa de conta de depósito Doméstico e Arranjos de Pagamento da Visa Pré-pago Doméstico e Arranjos de Pagamento da Visa Pré-pago. Segmentos: • Supermercados; • Postos, drogarias, lojas de departamento; • Hotéis, aluguel carros, agência de turismo, joalherias, telemarketing; • Outros	Esse ajuste foi definido de modo a refletir os fatores de diferenciação por categoria do Estabelecimento Comercial como, por exemplo, o valor que cada um representa para o Portador de Cartão), o potencial para expansão da aceitação, o ambiente competitivo/produtos substitutos, o valor médio da Transação. Conforme descrito, cada segmento tem definida uma tarifa percentual que é somada ou subtraída da Tarifa Básica do Produto. Certas Transações que envolvem pagamentos relacionados a Estabelecimentos Comerciais do Governo se qualificam a um Intercâmbio mais baixo.
Ajuste Captura	Ajuste positivo da Tarifa Básica	Esse ajuste foi definido para incentivar a maior

Base por produto

Ajuste por segmento

Captura / autenticação

Parcelado / qualidade

MASTERCARD

Modelo tabular

A regra já aparece como grade quase pronta para normalização.

Intercâmbio Doméstico - Crédito & Pré-pago (Plataforma Crédito)

	Programa de Intercâmbio	A vista	2-6 Parcelas	6+ Parcelas
		1	2 - 6	7 - 21
NÍVEL 1	CPA			
	Cartão Pedágio	0,50%	N/A	N/A
	Comercial Agro	0,60%	N/A	N/A
	Comercial BNDES	1,90%	1,90%	1,90%
	Cartão Refeição	0,00%	N/A	N/A
	Cartão Alimentação	0,00%	N/A	N/A
	Benefícios	2,85%	2,85%	2,85%
	Payroll Standard	1,40%	1,40%	1,40%
	Payroll Gold	1,45%	1,45%	1,45%
	Pré-Pago Consumidor Stand	1,45%	1,45%	1,45%
	Comercial Core	1,90%	1,90%	1,90%
	Comercial Small Business	1,90%	1,90%	1,90%
	Comercial Small Business Premium	1,95%	1,95%	1,95%
	Comercial Small Business Super Premium	2,00%	2,00%	2,00%
NÍVEL 2	Pagamentos Mensais	0.00% + 0.35	0.00% + 0.35	0.00% + 0.35
	Seguros	0.00% + 0.35	0.00% + 0.35	0.00% + 0.35
	Governo	0.00% + 1.00	1,86%	2,14%
	Atacadistas	0,44%	1,86%	2,14%
	Transações Rápidas	0,75%	1,86%	2,14%
	Grandes Supermercados	0,85%	1,86%	2,14%
	Recarga de Celular	0,50%	N/A	N/A
	Transporte Público	0,75%	1,86%	2,14%
	Carnê	0.00% + 0.90	N/A	N/A
	Consumidor Gold	1.65%	1.65%	1.65%

Programa / segmento

Bucket de parcelamento

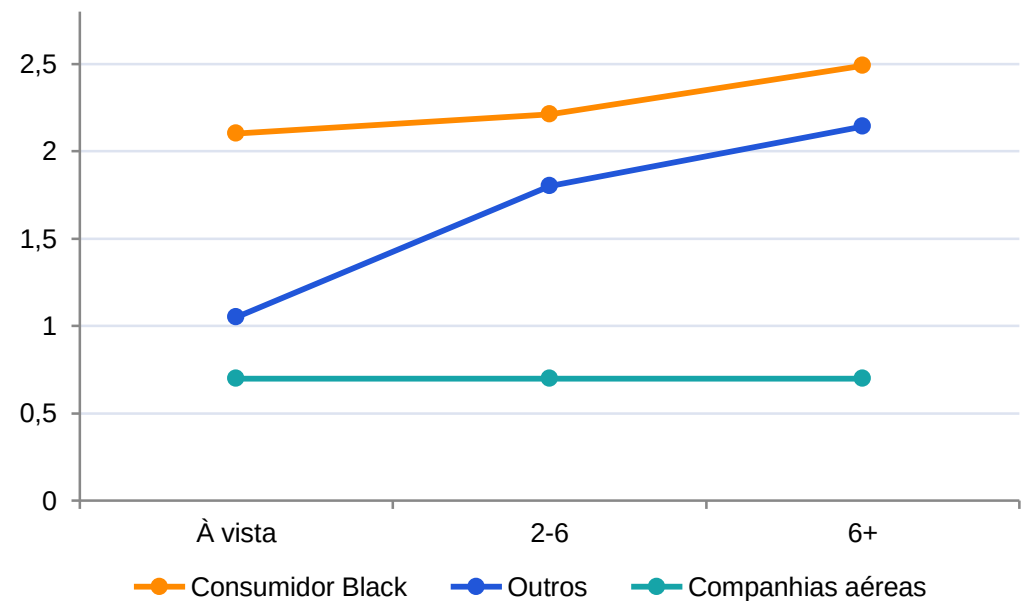
Taxa explícita

Linha canônica

Principais achados para as perguntas-guia do case

Exemplos públicos usados apenas como evidência exploratória e desenho da taxonomia

Mastercard - efeito do parcelamento em programas públicos



Visa - exemplo público de alteração em pré-pago CP (2022)

Segmento	Vigente	Nova
Supermercados	1,20%	0,55%
Postos/Depto/Farmácias	1,20%	0,55%
Mercados Emergentes 1	1,20%	0,55%
Mercados Emergentes 3	1,20%	0,65%
Turismo/Telemarketing	1,20%	0,80%
Outros comerciantes	1,20%	0,70%

Contexto regulatório brasileiro: o BCB informou teto máximo de 0,5% para débito e 0,7% para pré-pago, aplicável a qualquer transação a partir de 1/4/2023.

O que exatamente precisa ser extraído

A estrutura alvo deve preservar contexto, condição, cálculo e evidência

1 Documento

- bandeira
- país/moeda
- vigência
- versão
- página/trecho

2 Produto

- crédito/débito/pré-pago
- consumidor/comercial
- produto
- PF/PJ
- BIN/programa

3 Comércio

- MCC
- segmento
- governo
- atacado/varejo
- subsegmento

4 Transação

- CP/CNP
- autenticação
- parcelas
- contactless
- saque/refund/P2P

5 Resultado

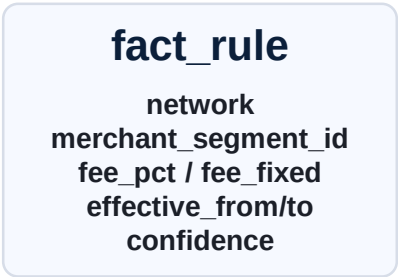
- %
- valor fixo
- mínimo/máximo
- direção +/-
- confiança + fonte

Se qualquer uma dessas 5 camadas se perder, a simulação fica frágil ou incorreta.

Modelo de dados proposto: orientado a regras versionadas

Separar condição, componente e resultado evita duplicação e simplifica auditoria

Esquema lógico



Chave conceitual
1 regra = uma condição resolvível
+ um resultado tarifário + uma
prova de origem

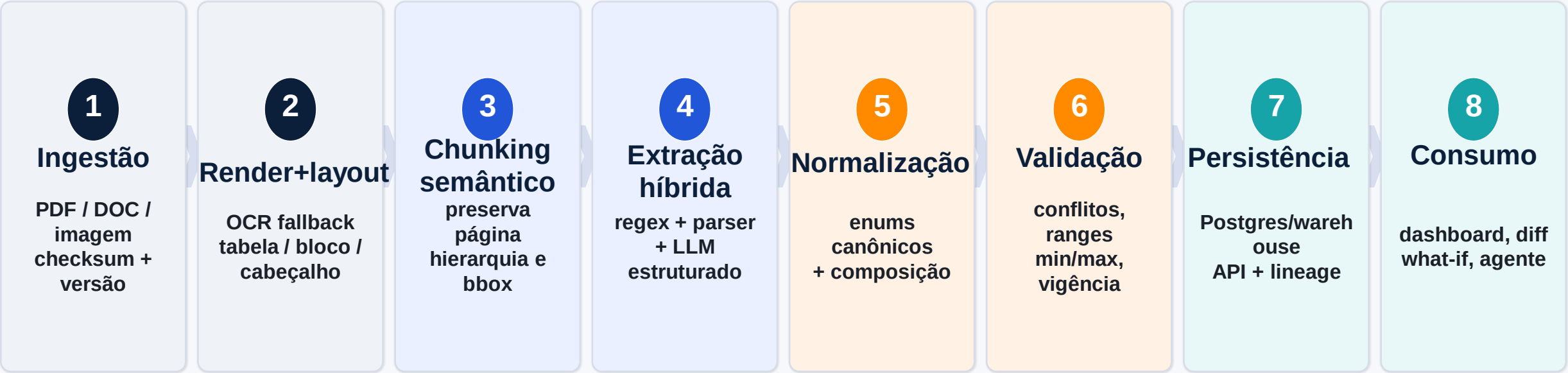
Exemplo de saída canônica

Registro pronto para API, diff entre versões e auditoria.

```
1 {
2   "network": "mastercard",
3   "country": "BR",
4   "product": "consumer_black",
5   "merchant_segment": "outros",
6   "capture": "cp",
7   "installment_bucket": "6_plus",
8   "components": [
9     {"type": "explicit_rate", "pct": 2.14}
10  ],
11  "effective_from": "2020-12-22",
12  "source": {
13    "doc": "mastercard_br.pdf",
14    "page": 1,
15    "lineage": "nivel_4/outros"
16  }
17 }
```

Pipeline técnico proposto

Da ingestão documental até a consulta analítica



Princípios de implementação

1) LLM não grava direto no banco; gera candidatos estruturados. 2) Toda regra recebe score de confiança. 3) Conflitos e baixa confiança vão para fila humana. 4) Cada registro preserva evidência da origem.

Como o agente evolui com segurança

Combinar IA com verificações determinísticas reduz erro silencioso



Controles automáticos

Faixa de taxa	$0 \leq \% \leq 100$
Valor fixo	moeda obrigatória
Min/Max	$\text{min} \leq \text{max}$
Conflito de regra	mesma condição, resultados diferentes
Cobertura	toda regra com vigência e evidência
Drift documental	diferença relevante entre versões

Regra de operação recomendada: escrever no banco apenas quando score $\geq$ limiar e nenhum validador crítico falhar.

Visualizações estratégicas que a base habilita

Não é só extração: é uma camada analítica para comparação, simulação e monitoramento

1. Comparador de regras

Seg.	Visa	MC
Superm.	0,55	0,85
Outros	0,70	1,05
Aéreo	0,80	0,70
Gov.	baixa	0+1,00

Matriz por bandeira x produto x segmento

2. Simulador de impacto

Entradas

Bandeira

Visa

Produto

Pré-pago

Segmento

Supermercado

Parcela

À vista

Valor

R\$ 100

Taxa estimada
0,55% = R\$ 0,55

3. Monitor de mudança

Visa pré-pago

CRITICO

Supermercados: 1,20% -> 0,55%

Mastercard crédito

OK

Black 6+ permaneceu 2,49%

Nova versão

REVISAR

documento mudou sem diff manual

Recomendações técnicas e roadmap de evolução

Plano enxuto para sair de POC para operação

Roadmap 90 dias

0-30 dias

POC controlada

Ingestão versionada, parser de tabelas, schema canônico e revisão humana nos casos críticos.

31-60 dias

MVP interno

Validações automáticas, API de consulta, diff entre versões e dashboard comparativo.

61-90 dias

Escala operacional

Fila humana por score, observabilidade, reprocessamento e agente consultivo conectado à base.

Recomendações finais

- Versionar documentos e regras como first-class entities.
- Separar tarifa base, ajuste e exceção em entidades distintas.
- Exigir evidência por página/trecho para toda regra publicada.
- Usar humano no loop apenas para conflito, não para volume.
- Medir precisão por campo, não só por documento.

Entrega alinhada aos 4 objetivos do case

Apêndice técnico | Fontes, rastreabilidade e defesa da solução

Material de apoio

Explicitando as fontes oficiais

A análise foi ancorada em documentos públicos das próprias bandeiras.

Mostra preocupação com proveniência, auditoria e reprodutibilidade.

Diferencia dado oficial de hipótese analítica ou interpretação do pipeline.

Reduz a percepção de que a solução foi construída com números arbitrários.

Por que?

“Para a análise exploratória, usei documentos públicos e regulatórios das próprias bandeiras como ponto de partida. A proposta técnica foi desenhada para funcionar também com versões internas e futuras revisões, desde que a empresa tenha acesso legítimo.”

“Por isso a solução salva regra, versão, página e evidência do trecho, permitindo rastrear de onde saiu cada taxa ou ajuste.”

Cuidados

Dizer “usei fontes oficiais públicas disponíveis nos sites das bandeiras”.

Não implica que toda a malha tarifária pública é completa.

Separar claramente: fato observado no documento x inferência da solução.

Em conflito entre versões, vale a lógica versionada do pipeline.

Mensagem-chave

A apresentação não depende de “prints soltos”: ela parte de fontes oficiais, extrai evidências localizáveis e transforma o conteúdo em regras versionadas, consultáveis e auditáveis.

Isso diferencia um experimento de OCR de uma solução de produto orientada a decisão.

Apêndice técnico | Pseudocódigo do pipeline proposto

Exemplo de algoritmo de alto nível para demonstrar implementabilidade e governança

Pseudocódigo

```
for doc in docs:
    pages = render(doc)
    blocks = parse_layout(pages)
    chunks = split_sections(blocks)

    for chunk in chunks:
        kind = classify(chunk)
        rows = extract_rules(chunk, kind)

        for row in rows:
            rule = normalize(row)
            proof = attach_evidence(doc, chunk)
            score = validate(rule)

            if score >= MIN_SCORE and not has_conflict(rule):
                save(rule, proof)
            else:
                queue_review(rule, proof)

generate_version_diff()
publish_api_and_dashboard()
```

Leitura passo a passo

Renderiza páginas e preserva estrutura visual.

Extrai texto, tabela e contexto de layout.

Classifica o chunk antes de extrair.

Normaliza a regra para um schema canônico.

Valida antes de gravar.

Escala com revisão humana só nos casos ambíguos.

Defesa tecnica

O LLM não escreve direto no banco: ele propõe candidatos.

A persistência depende de regras de validação e score mínimo.

Toda regra salva leva documento, página e trecho de evidência.

O diff entre versões permite governança e impacto financeiro.

A solução é extensível para novas bandeiras e novos layouts.

Obrigado!